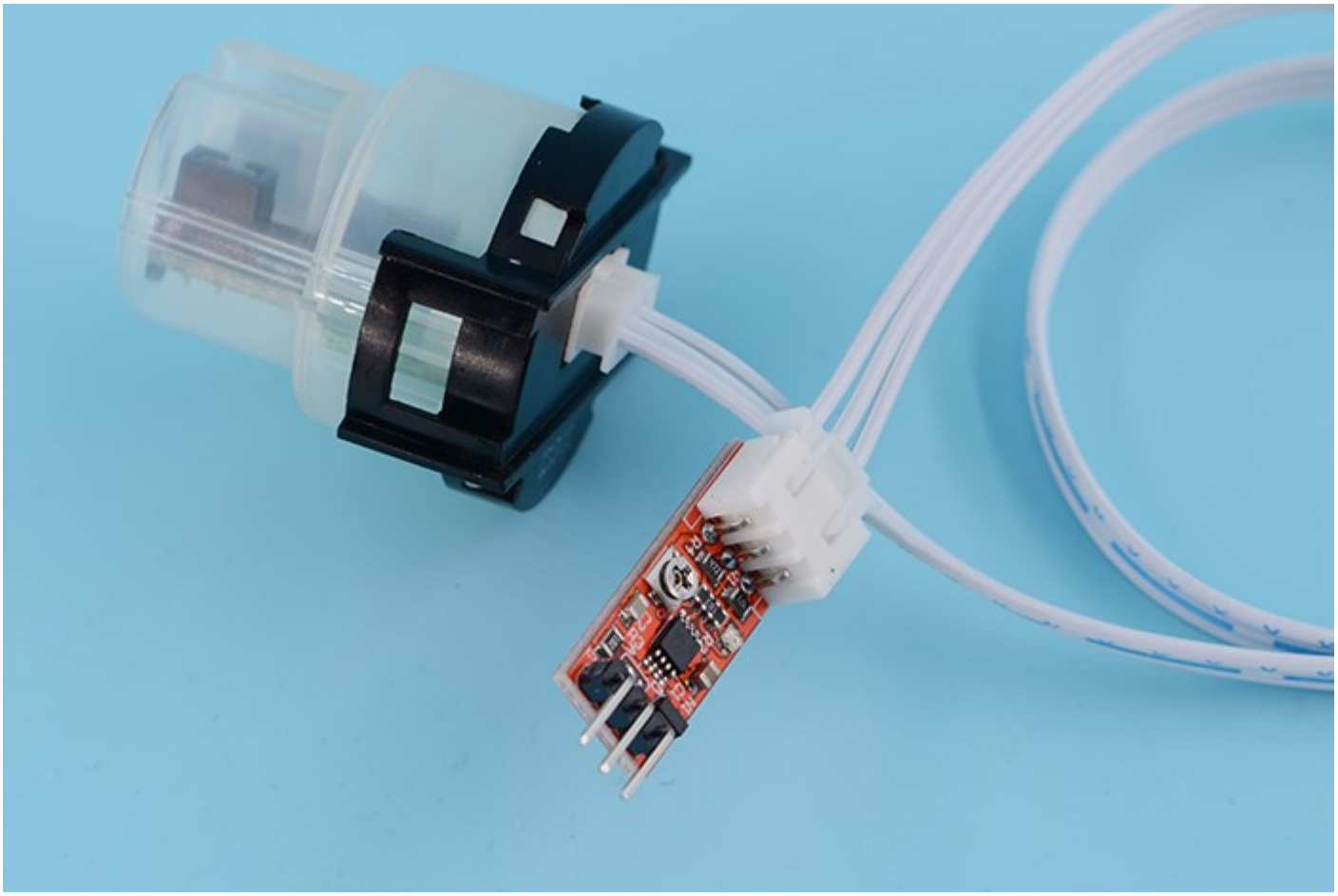
浊度传感器模块



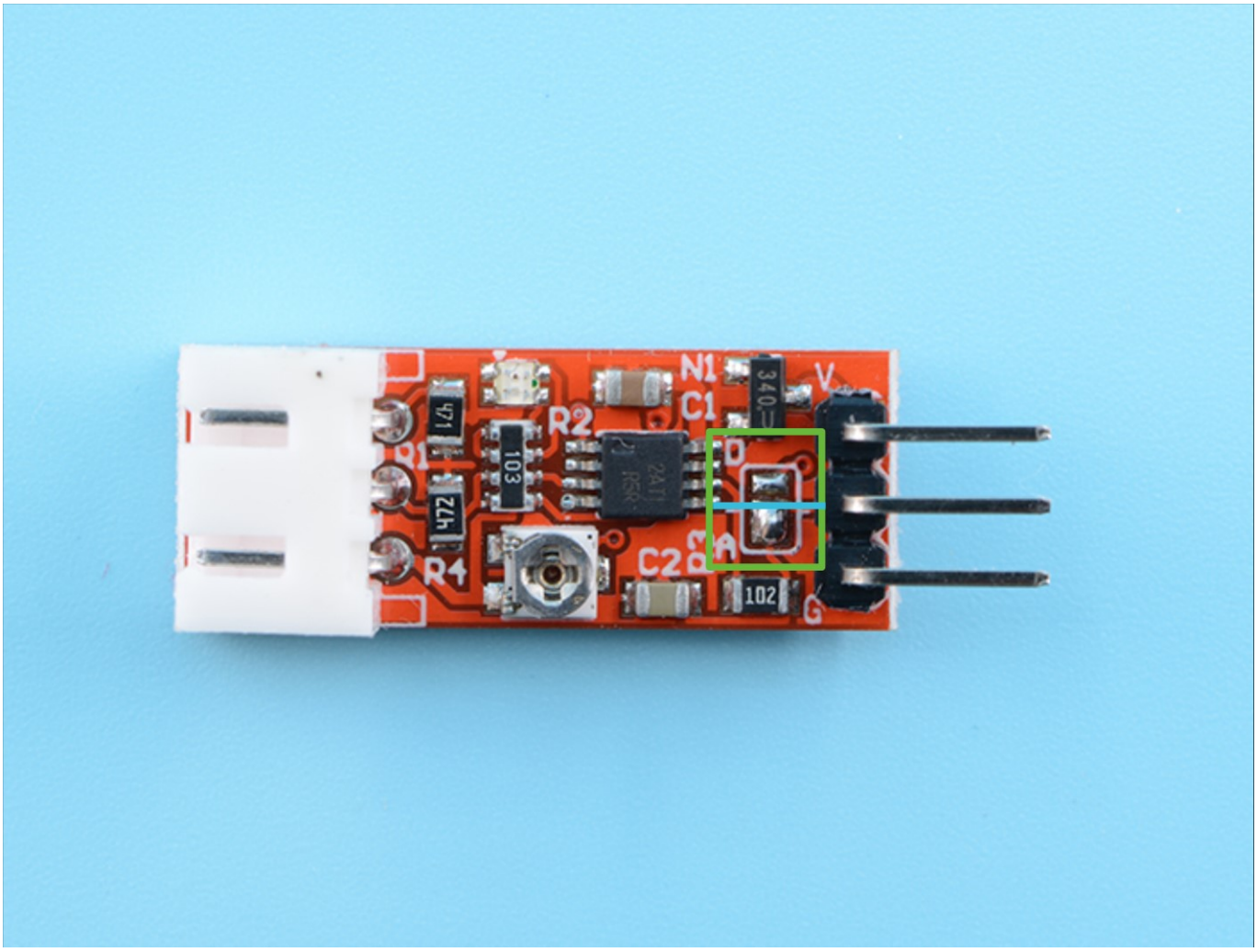
产品介绍

浊度模块是通过测量水中杂质的传感器模块。它通过测量水中悬浮固体总量（TSS）的变化，来测量水中悬浮颗粒物的光透过率和散射率，利用光来检测悬浮颗粒物。随着 TTS 增加，液体浊度水平增加。

参数：

- 工作电压：5V DC
- 工作电流：40mA（MAX）
- 响应时间：<500ms
- 绝缘电阻：100M（最小）
- 输出方法：
- 模拟输出：0-4.5V
- 数字输出：高/低电平信号（您可以通过调整电位器来调整阈值）
- 工作温度：5℃~90℃

使用方法：



默认是模拟信号输出模式，在高浊度的液体中输出值会降低，绿色方框中的焊点是，设置模拟输出或高低电平输出焊点，默认是模拟，将焊盘中间的和 D 焊点短接，则就设置成了高低电平输出，这时候调节电位器（也叫阈值电位器）则可调节阈值控制输出状态，（阈值电位器：只有在在数字信号模式下调整阈值电位器可以改变输出状态。

Arduino 控制板实验代码

//模拟模式读取代码

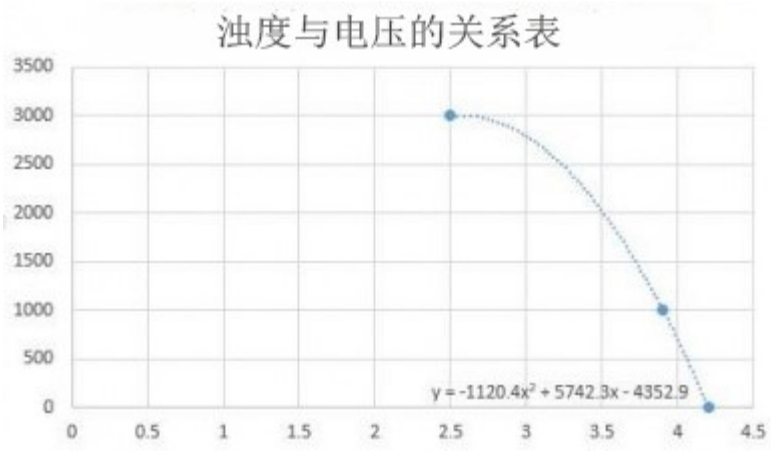
```
void setup() {
  Serial.begin(9600); //波特率 9600
}
void loop() {
  int sensorValue = analogRead(A0);//读取模拟口 A0 的数据并送给变量
  float voltage = sensorValue * (5.0 / 1024.0); //将模拟读数从 0-1023 转换为电压 0-5V
  Serial.println(voltage); //串口输出电压值
```

```
    delay(500);
}
```

//高低电平模式读取代码

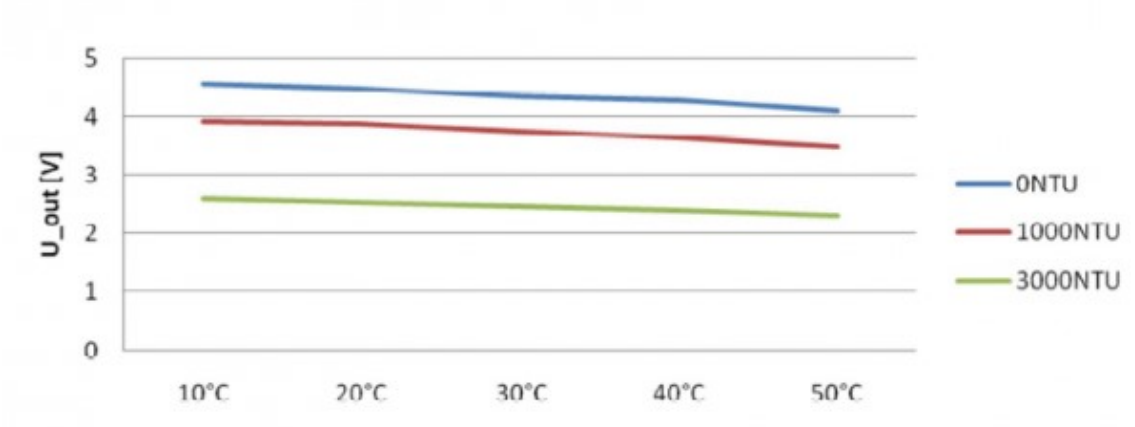
```
int ledPin = 13;                    // 控制 D13 口的 LED
int in = 2;                         // 读取传感器 PIN 端口
void setup(){
    pinMode(ledPin, OUTPUT);        // 设置 LED 为输出模式
    pinMode(in, INPUT);             //设置传感器为读取模式
}
void loop(){
     if(digitalRead(in)==LOW){      //读传感器低电平就点亮 LED
          digitalWrite(ledPin, HIGH);    // 点亮 LED
        }else{
          digitalWrite(ledPin, LOW);     // 如果不是低电平就关闭 LED
        }
}
```

特性曲线标



特性曲线“电压与温度

这是根据不同的温度从输出电压到 NTU 的映射的参考图表。如果将传感器置于纯净水中，即 NTU <0.5，温度在 10∽50℃时应输出“4.1±0.3V”（实际每个传感器都会存在一定的误差）



注意：图中浊度单位为 NTU，也称 JTU（Jackson 浊度单位），1JTU = 1NTU = 1mg / L

使用注意事项：

1：每个传感器都会有一定的误差，所以在实际使用时需要主要校准。

2：不可将传感器完全泡入水中，只需要将开叔的小圆头一端泡入水中即可测量，不可抹过大头上面。

3：传感器是采用光线的折射率实现的，所以光线也会干扰传感器，所以使用时应远离光线干扰。

4：电压不可超过 5V。

5：不可使用在潮湿地方可能会导致损坏。